INFORME TÉCNICO

🔹 Introducción

El presente análisis tiene como objetivo aplicar técnicas de reducción dimensional sobre un dataset clínico de alta complejidad, con el fin de mejorar la interpretabilidad, reducir el sobreajuste y optimizar el rendimiento de modelos predictivos.

🔹 Justificación

Debido a la alta dimensionalidad (más de 100 variables), se generan problemas como:

- sobreajuste
- alto costo computacional
- dificultad para visualizar patrones

Por ello, se aplicaron dos técnicas:

- PCA (lineal)
- t-SNE (no lineal)

🔹 Resultados

PCA

- Permite reducir dimensiones manteniendo la mayor varianza posible
- La gráfica de varianza acumulada ayuda a elegir componentes
- La visualización 2D muestra distribución general de los datos

t-SNE

- Revela agrupaciones más claras
- Captura relaciones no lineales
- Mejor para visualización de patrones complejos

🔹 **Comparación**

Característica	PCA	t-SNE
Tipo	Lineal	No lineal
Interpretabilidad	Alta	Baja
Visualización	Media	Alta
Uso en modelos	Sí	No recomendado

🔹 **Recomendación final**

- Para visualización: **t-SNE**
- Para modelado predictivo: **PCA**

🧠 **3. Reflexión**

En esta actividad aprendí la importancia de la reducción dimensional en datasets complejos, especialmente en contextos clínicos donde existen muchas variables. Comprendí cómo PCA permite reducir dimensiones manteniendo la varianza, mientras que t-SNE es más útil para visualizar patrones no lineales. Una dificultad fue entender cómo elegir los parámetros de t-SNE, ya que influyen mucho en los resultados. En general, esta técnica es clave para mejorar modelos y facilitar la interpretación de datos.